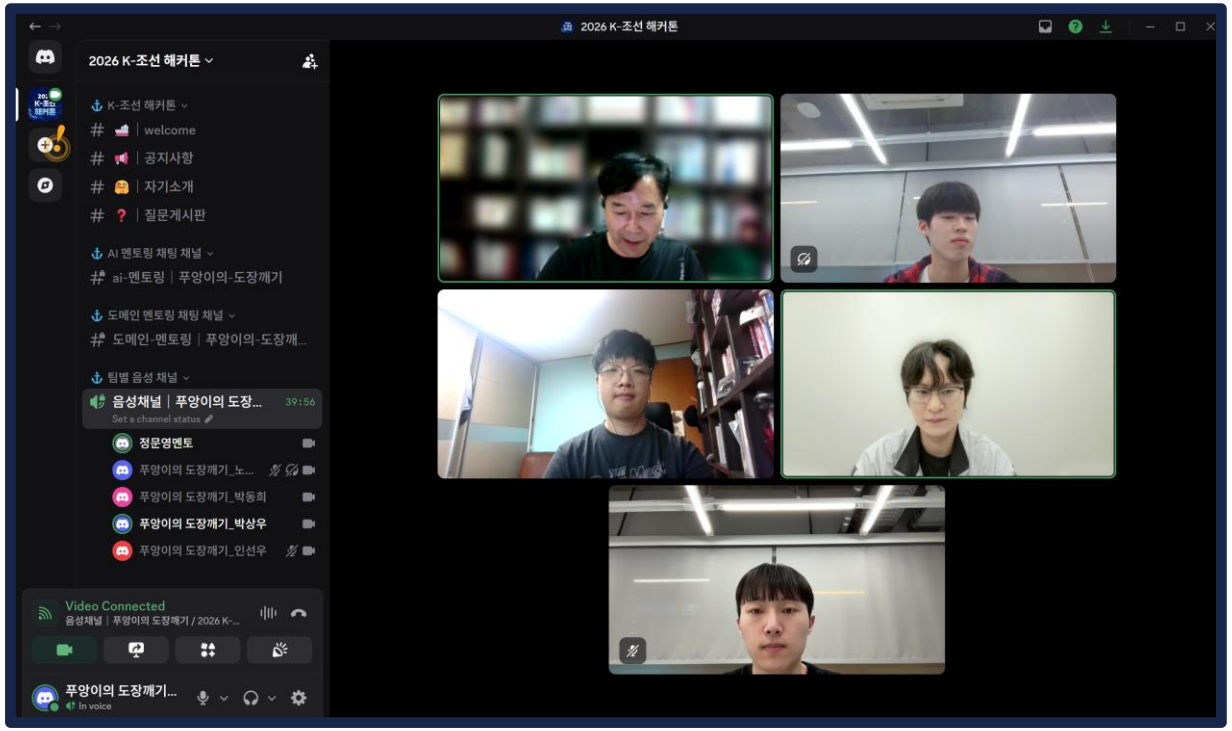
CUAI CV 1팀

2026.10.27

발표자 : 박상우
팀원: 노재혁 박동희 박상우 인선우

팀원 소개 및 만남 인증



2026.10.09 K-조선 해커톤 멘토링 (Discord 멘토링)

팀원 1 : 박상우

팀원 2 : 인선우

팀원 3 : 박동희

팀원 4 : 노재혁

참가 대회 소개 : 2026 K-조선 해커톤



이미지: 2026 K-조선 해커톤 공식 포스터

주제
조선산업 지능화 및 자동화를 위한 AX 솔루션

참가 분야
품질 AX

프로젝트
BlastTrace (선박 도장 전후 품질검사)

진행 상황
본선 진출 및 본선 MVP 준비 중

K 조선 해커톤 / 품질 AX

BlastTrace.

X: 147.3 | Y: -89.5

RGB 비전–Spectral 연계 기반
선박 도장 전·후 품질관리 시스템

도장 전 비전 기반 표면 이상 선별부터
도장 후 분광 기반 도막 상태 분석까지.
동일 구역의 품질 이력을 연결합니다

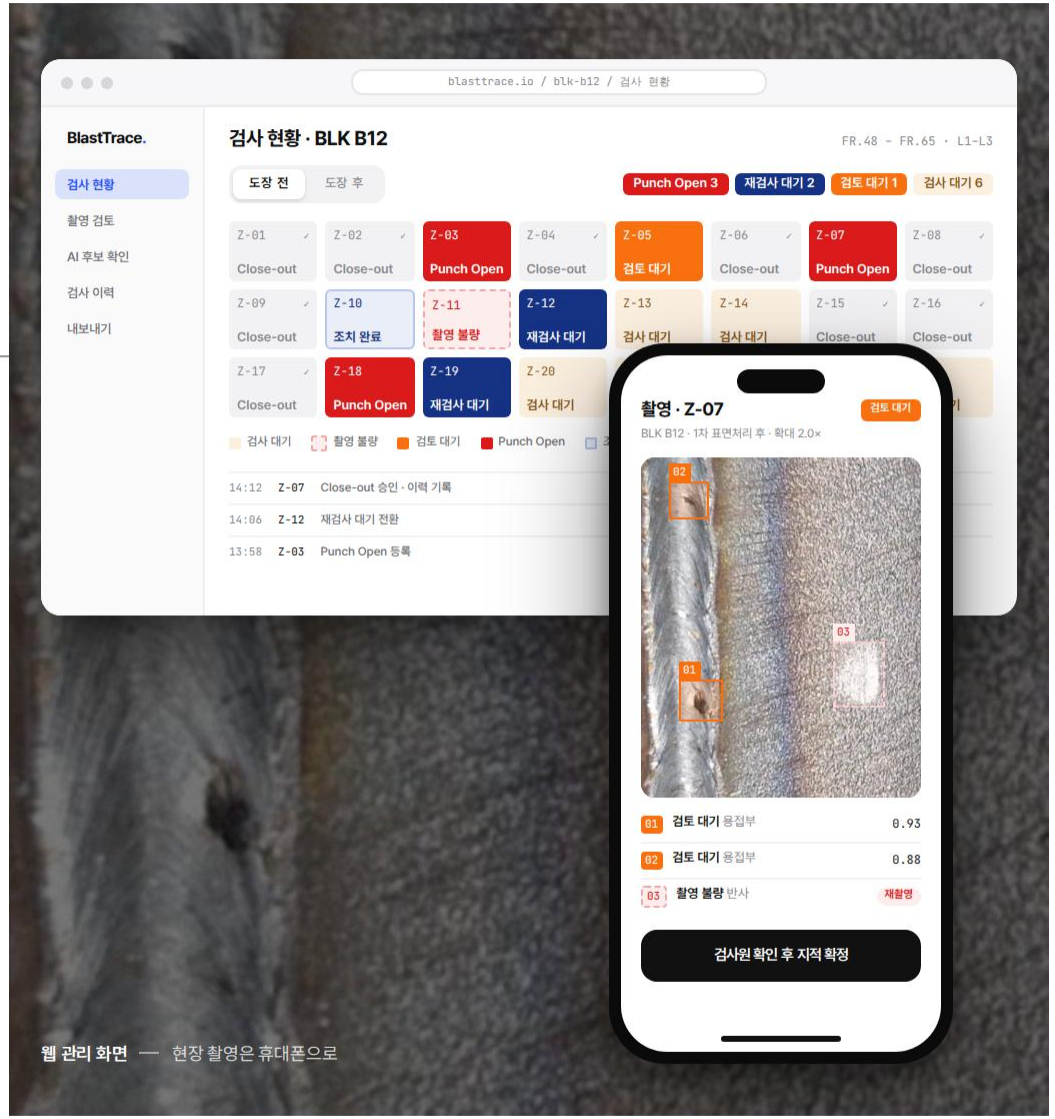


사진: SteelBlastQC 강판 (CC BY 4.0)

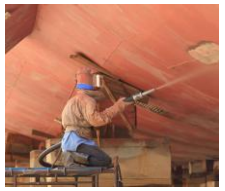
Team 푸앙이의 도장깨기

박상우 노재혁 박동희 인선우

도장 전후 검사의 근거 연결로 품질 변화 추적

표면 청정도는 기준 사진과 눈으로 비교하는 시각 평가라 사람에 따라 판정이 갈립니다. 저희는 그 판정의 흩어진 근거를 모으려 합니다.





01 왜 선박 도장 품질이 중요한가

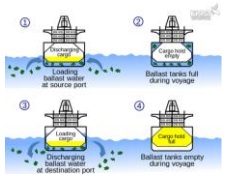
15년

초기 도장 후 'GOOD' 상태 유지 목표 — IMO PSPC(MSC.215(82)) 4.1

해수와 습기에 노출되는 밸러스트 탱크에서 보호도장은 강재의 부식을 억제하는 장벽입니다. 도막이 조기에 손상되면 부식과 보수 부담이 커지므로, 장기적인 보호 성능을 확보해야 합니다.

SOLAS II-1/3-2(MSC.216(82))가 이 도장의 성능 기준을 의무화했고, 그 본문이 PSPC입니다. 2008. 7. 1. 발효.

적용 대상 500 GT 이상 선박의 전용 해수 밸러스트 탱크, 150 m 이상 벌크선 이중선측 공간



밸러스트수 교환 모식도[1]



블라스팅 후 표면

02 왜 블라스팅 후, 도장 전에 확인해야 하는가

> "잘못된 작업은 도장이 진행된 뒤에 바로잡기가 매우 어렵다"
>
> PSPC 규정 : 6.1.2 (원문 번역)
> 각 단계의 시작 시점에 검사를 집중하려는 이유입니다.

블라스팅은 녹, 밀스케일(산화철층) 등을 제거해 도장에 필요한 표면 상태를 만드는 공정입니다.

잔류물 확인이 필요합니다. 작업 완료만으로 표면 준비가 충분하다고 볼 수는 없습니다. 잔존 녹,먼지,염분은 도막의 부착과 장기 성능을 저해할 수 있어, 청소 후 항목별 검사가 필요합니다.

도장 전에 의심 부위를 확인하고, 재작업과 검사 근거를 남깁니다. 도장하면 기존 표면이 가려져 잘못된 표면처리를 바로잡기 어려워지기 때문입니다.

이력 추적입니다. 원본 사진·판정·수정 사유·재검사 결과를 동일 구역 ID로 연결해, 누가 언제 무엇을 확인하고 조치했는지 추적합니다.

03 검사 기준이 있어도 남는 업무

QC 도장 전 이상 위치 확인

RGB로 블라스팅 표면의 시각적 이상 후보를 찾고 검사자 판정과 기존 계측값을 남깁니다.

QC 도장 후 상태 재확인

동일 구역의 도장 후 이미지를 기록하고, RGB 및 선택적 Spectral 분석으로 재확인 대상을 제안합니다.

QA 전후 검사 근거 연결

도장 전 상태, 작업 이력, 도장 후 검사, 부적합 조치와 재검사를 동일 구역 ID로 조회합니다.

BlastTrace는 도장 전 표면 준비 검사와 도장 후 상태 검사를 같은 구역 ID로 연결해 이상 후보 선별부터 검사자 확인,재작업,재검사까지 추적합니다.

블라스팅 후 잔류 오염은 도막 품질에 영향을 줄 수 있으므로 도장 전 표면 준비부터 도장 후 상태까지 단계별 확인이 필요합니다.
BlastTrace는 RGB 비전으로 도장 전 이상 후보를 선별하고 도장 후 RGB-Spectral 기반 상태 분석을 지원하며 검사-조치-재검사 근거를 동일 구역 ID로 연결합니다.

확인의 기준이 되는 표준 파랑 = BlastTrace가 다루는 범위 나머지 지표는 계측기로 측정해 값만 BlastTrace 검사 기록에 연결합니다

ISO 8501-1	ISO 8503-1/2	ISO 8502-9	ISO 8502-3	ISO 8501-3
녹·표면처리 등급 (Sa 2½)	표면 거칠기 30–75 µm	수용성 염분량	잔류 먼지 양·크기	용접부·모서리 처리 (P2)

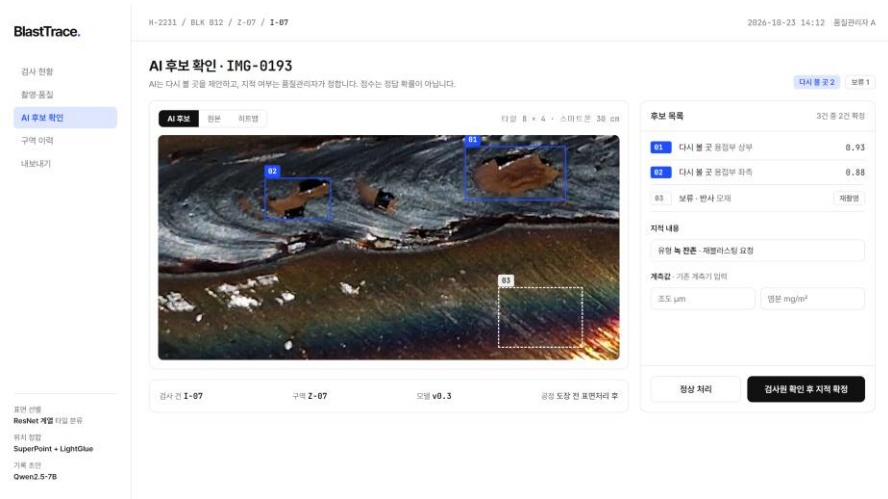
출처: IMO MSC.215(82) PSPC 원문(3.1·4.1·표 1·6.1.1·6.1.3) · SOLAS II-1/3-2(MSC.216(82)) | [1] 선박 사진: GEF·UNDP·IMO GloBallast Partnerships, GloBallast Monograph No. 25 (2017), p. 12

도장 전 RGB 검사와 도장 후 RGB-Spectral 상태 분석을 연결하는 품질 AX

서비스 정의

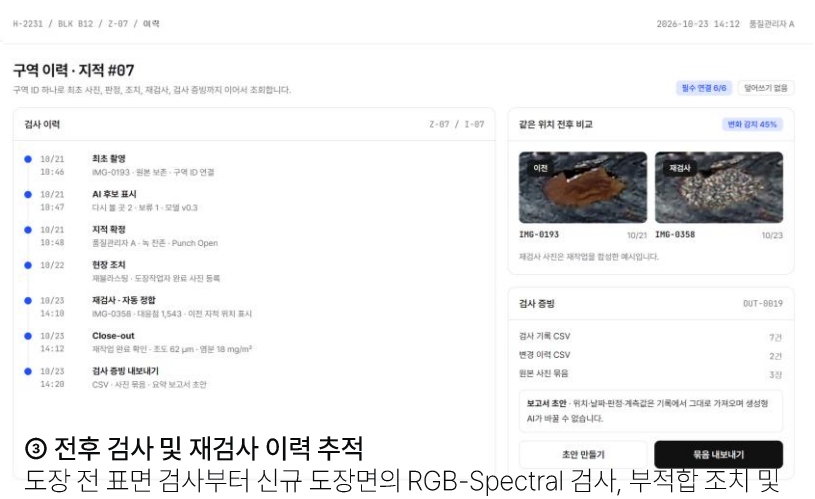
BlastTrace는 도장 전 RGB 이상 선별과 도장 후 RGB-Spectral 상태 분석을 지원하고
검사자의 판정·조치·재검사 이력을 동일 구역 ID로 연결하는 통합 품질관리 시스템입니다.

AI Tech Included
Computer Vision
&
Generative AI



① 도장 전 RGB 촬영 및 등록

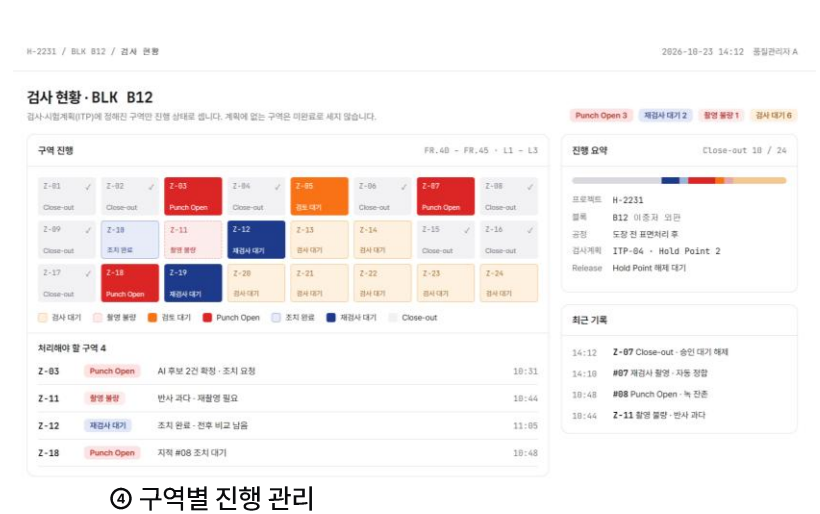
블라스팅 강판을 촬영하고 촬영조건과 원본 이미지를 구역 ID에 연결합니다.



③ 전후 검사 및 재검사 이력 추적

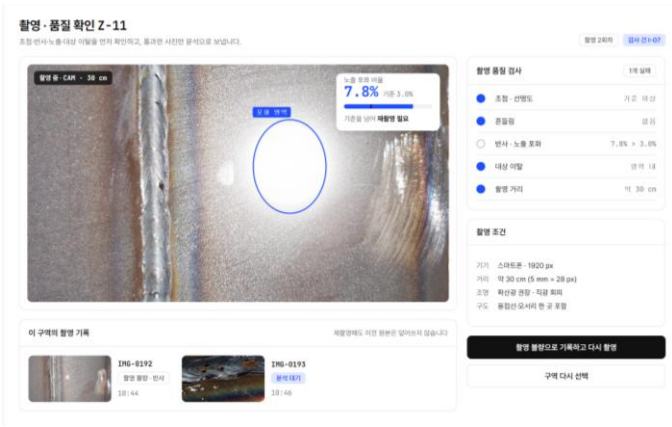
도장 전 표면 검사부터 신규 도장면의 RGB-Spectral 검사, 부적합 조치 및 재검사 결과까지 동일 구역 ID로 연결해 조회합니다.

이후 Spectral - 신규 도장면의 RGB 의심 지점을 AS7265X 센서로 측정하고, 18-band 반사 특성으로 도막 상태의 이상 여부를 추가 확인합니다.



④ 구역별 진행 관리

검사 상태는 검사 대기, 촬영 불량, 검토 대기, Punch Open, 조치 완료, 재검사 대기, Close-out 및 Release 완료상태를
구역 지도에 표시해 미완료 업무를 파악합니다.



② RGB 이상 후보 선별

비전 AI가 표면 이상 후보를 표시하고,
검사자가 재확인 위치와 지적 여부를
확정합니다.

도장 전 이상 선별	PyTorch + ResNet 기반 RGB 분류	표면 이상 후보 제안
도장 후 상태 분석	**RGB 비전 + 18-band Vis/NIR·SFS·RF[1]**	가시적 이상 및 도막 상태 분석
전후 정렬	SuperPoint 특징점 추출 → LightGlue 대응점 매칭 → RANSAC 오매칭 제거 → Homography 원근 보정	특징점 추출·매칭 후 각도 원근 차이 보정
기록 초안	Qwen2.5-7B + Transformers	확인된 검사정보 기반 요약문 생성
서비스 연결	FastAPI + 모바일 웹 + SQLite	사진 업로드·결과 전달·검사 이력 저장
기술 검증 계획	RGB Recall·Precision·F1 Spectral Macro-F1·클래스별 Recall·파장 비교 위치 정합 성공률·재투영 오차(px→mm) 전후 추적 구역 ID 검사·조치·재검사 연결 완결성	각 기술의 검증 지표와 전후 이력 연결 완결성 평가

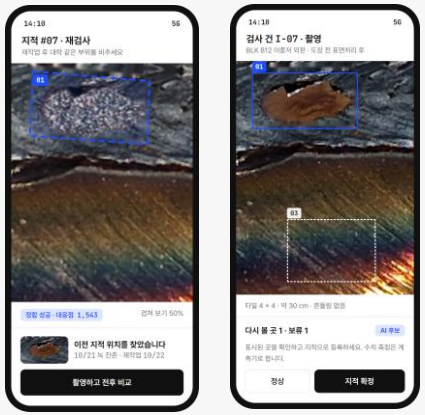
[1] 가시광·근적외선 18개 파장대의 반사값에서 핵심 파장을 선정(SFS)하고, 랜덤 포레스트(RF)로 도막 상태를 분류합니다.

본선 MVP: 도장 전후 검사 결과를 동일 구역 ID로 연결하는 통합 품질관리

Z-01 구역 데이터를 주고받는 세 이해관계자 흐름도

사용 흐름	01 구역 등록	02 도장 전 검사	03 도장 작업 연결	04 도장 후 검사	05 조치·재검사·증빙
품질관리자 판단·최종 확인	Z-01 ID 발번·등록 도장사양·검사기준 등록 ITP 항목별 수집	RGB 이상 후보 → 검사자 확인 계측값 등록	도장 전 승인(Hold Point 해제) 승인자 권한·시각 기록	RGB 촬영 → 이상 후보 선별 의심 지점 18-band Vis/NIR 측정 도막 상태 분석 → 검사자 확인 추적성(Traceability) 확보	최종 기록 및 승인 판정 전후 조회·I-02 재검사 확정 계측값 누락 0 · 미종결 지적 0 승인권한자만 승인·근거 저장 증빙 내보내기 조선소의 CTF 작성 지원
도장작업자 재작업·완료 보고	구역 ID 입력 작업 범위 확인	도장 전 촬영·계측 자료 등록	도장 전 승인 확인 후 착수 작업 시점·작업정보 입력	도장 후 촬영 자료 등록	지적 확인·재작업 완료 후 후속 공정 착수
발주처 선주 측 검토자	검사계획·Hold Point 합의	도장 전 검사 진행 상태 조회	도장 전 승인 이력 조회	도장 후 판정 검토	검사 증빙 수령 및 검토 (CSV·사진·요약 묶음)

촬영용 모바일 UI



의심 타일 제안 / 이전 지적 위치 표시

MVP 검증 ① 도장 전 RGB 및 위치 정합

1. 시편 확보
   철물점 강판·잔재 + 가공업체 블라스팅 시편 협조
   표면 상태가 다른 시편 10개에 식별번호 부여
2. 촬영 조건 비교
   동일 스마트폰·거치대, 거리 30cm·각도 고정
3. 전후 위치 비교
   같은 부위 10쌍 20장 추가 확보,
   각도가 달라진 사례와 재작업 사례 포함
4. 판정 검증
   AI 누락·과잉 제안과 사진 정렬 오류 확인
5. 서비스 검증
   등록→촬영→지적 확정→조치→재검사→이력 조회
   기록 누락과 단계별 소요시간 측정

MVP 검증 ② 전후 검사 이력 연결

구역 ID로 도장 전·후 이미지, 검사자 판정, 작업기록, 재검사 결과 저장
→ 전후 조회·누락 점검·보고서 생성 검증

MVP 검증 ③ 도장 후 Spectral 검증

AS7265X 18-band Vis/NIR 센서 확보 예정 및 측정 환경 구성
공개 선박 도장면 데이터로 RF 분류, 핵심 파장 선정
장비 확보 후 자체 시편에서 RGB 의심 위치와 측정값을 동일 ID로 연결
18-band와 축소-band 분류 성능, 측정 소요시간 비교

정합용 데이터는 마커로 정답을 자동 생성합니다

시편 네 귀퉁이에 마커를 붙이고 각도·거리·조명을 바꿔 촬영하면 두 사진 사이의 정답 변환이 자동으로 계산됩니다.



· 촬영 조건은 1920px·화각 60° 계획

수집 계획
시편표면 10개 × 조건별 6장 = 60장
분류용 시편 10 × 구역 5 × 조명 3 × 반복 2 = 300장

정답 만드는 법
① 마커 좌표로 두 사진의 정답 변환을 계산합니다.
② 마커는 분석 영역 밖에 두고 평가에서 제외합니다.
③ 기준자로 픽셀 오차를 mm로 환산합니다.

재작업 전후 쌍
시편에 녹·오염을 만든 뒤 촬영하고 사포로 일부만 제거해 다시 촬영합니다.
제거 비율을 10·30·60·100%로 나눠 어디서 정합이 깨지는지 실측합니다.

평가 분할
학습·검증·시험을 시편 단위로 물리적으로 분리합니다.
같은 시편의 반복 사진과 타일은 같은 분할에 둡니다.

기존 제품·서비스

정밀 계측기 한 지점 수치를 정확히 측정.
BlastTrace는 넓은 면 선별과 측정 위치 이력을 연결

OpenSpace 360° 촬영을 도면에 연결해 공간 단위로 비교.
BlastTrace는 휴대폰으로 강판 지적점 재검사를 연결

일반 결함 CV 한 장의 분류와 탐지에 집중.
BlastTrace는 검사원 확정부터 재작업과 전후 증거까지 같은 ID로 추적

차별점

RGB 비전·선택적 분광검사
도장 전 RGB로 표면 이상을 선별하고, 도장 후 의심 지점은 저비용 18-band Vis/NIR 센서로 상태 분석

도장 전·후 품질 추적
동일 구역 ID로 도장 전 검사 → 도장 작업 → 도장 후 검사 → 조치·재검사 이력을 연결

기존 정밀계측과의 상호보완
AI는 재확인 대상을 제안하고
검사자가 기존 계측 결과와 함께 최종 판정

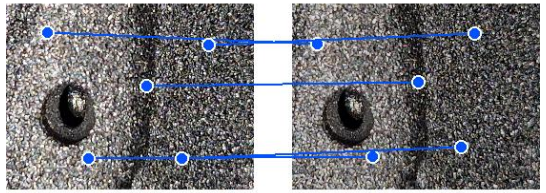
RGB–Spectral 데이터 확보 및 단계별 검증 계획

RGB 이상 선별의 구현 가능성을 확인했습니다.
공개 분광 데이터와 자체 시편을 활용해 도장 후 상태 분석 및 전후 품질 추적을 확장합니다.





분류용 표면 이미지 + 정상/의심 라벨



정합용 같은 부위의 사진 쌍 + 대응점

데이터	활용	확보 상태
SteelBlastQC	도장 전 RGB 이상 선별	확보 · 기준선 실측
AI-Hub 선박 도장 품질	도장 후 RGB 결함 유형 확장	이용조건 확인
Ship Coating Spectral	도장 후 도막 상태 분류 · 핵심 파장 선정	공개 데이터 활용 계획
자체 시편 · 정합 사진	촬영조건 · 위치 정합 · 전후 연결 검증	수집 계획

RGB와 Spectral은 각 검사 단계에 맞춰 독립 학습하고, 동일 구역 ID를 기준으로 전후 검사 결과를 연결합니다.

Spectral 학습 흐름

① 데이터 검수·분할
18-band 반사값 + 상태 라벨 / 시편 단위 그룹 분리

→

② RF 기준선 학습
전체 18-band 모델 구축

→

③ SFS 파장 선정
핵심 3~5개 band 선택

→

④ 경량화 성능 검증
18-band vs 3~5-band RF

※ SFS는 학습 데이터 내부에서만 수행하고, 시험 데이터는 최종 평가에만 사용합니다 (RGB 원본 단위 재평가와 동일 원칙)
선행연구: Hernández-Suárez et al., PNAS Nexus (2026) — HSI 224개 파장 중 부식 판별에 유효한 3개 파장(518·655·838 nm)을 선정하고 multispectral 카메라로 전이 검증

현재 진행 · 실측 완료

RGB 공개 데이터 기반 기준선 검증
ResNet50 사전학습 특징 + L2 로지스틱 분류

평가 방식	정확도	Precision	Recall	F1
공식 분할 (시험 250장)	94.8%	97.1%	91.1%	94.0%
원본 사진 단위 5겹 (1,252장 · 원본 99장)	94.0%	93.0%	93.8%	93.4%

데이터 검수 1,654장 사용 가능 이미지 확인 → 동일 원본 사진 중복 문제 발견 → 원본 단위 5-fold 재평가
단일 선체 공개 데이터 기준. 현장 검증 예정.

향후 진행 · 본선 구현 및 검증

도장 후 Spectral 모델 및 전후 검사 연계

01 공개 데이터 학습 선박 도장면 18-band Vis/NIR 반사값 · 상태 라벨 확보 및 검수

02 모델 경량화 전체 18-band RF 학습 → SFS로 핵심 3~5개 파장 선정 → 축소-band RF 성능 비교

03 센서 기반 실측 AS7265X 확보 후 자체 도장 시편의 동일 위치 RGB·Spectral 측정

04 통합 검증 Spectral 분류 성능 검증 + 도장 전·후 검사기록의 동일 구역 ID 연결 검증

데이터 부족 및 구현 리스크 대응

증강 RGB 반사·그림자·초점 불량 사례 보강 (Roboflow 활용) / Spectral은 조명·반복 측정 편차 검증 (기준선 실험과 분리)
센서 AS7265X 확보 지연 시 공개 18-band 데이터로 RF·SFS 구현, 실제 센서 측정은 후속 검증
표본 부족 RGB·Spectral 동일 위치 데이터 부족 시 모델별 독립 평가 후 동일 구역 ID 기반 검사 결과 연결 시연
축소 구현 전후 실측 자료 부족 시 모의 검사기록으로 이력 흐름 검증 / 분광 성능 미확보 시 RGB 검사·기존 계측·전후 추적 MVP 우선

출처: SteelBlastQC 공식 저장소(CC BY 4.0) · AI-Hub '선박 도장 품질 데이터'

추적성·신뢰성·시간 단축 기준으로 효과 검증 및 Data Flywheel 지향

작업 시간 단축과 함께 공정 신뢰성과 데이터 추적성 확보를 목표로 합니다.

① 추적성 Traceability

기능 목표

100%

검사 근거 연결 완성률
원본·이력 복원 성공률

사전 시나리오 기준(누락 0건) · 현재 모의 시나리오 10개 확인

1 구역·시편 ID
2 원본 이미지
3 AI 결과·모델 버전
4 검사자 확인·시각
5 수정 전 판정·사유
6 재검사 ↔ 선행 검사

연결 완성률 = 6항목이 모두 정확한 검사 ÷ 전체 평가 검사
이력 복원 = 검사 ID로 원본·판정·수정 이력 조회

> 전후 품질 추적성 검증: 동일 구역 ID를 기준으로 도장 전 검사 → 도장 작업 → 도장 후 검사 → 부적합 조치 → 재검사까지 필수 기록의 연결 완결성과 이력 복원 성공률을 평가합니다.

② 신뢰성 Reliability

공개 데이터 실측

93.8%

재확인 대상 Recall
F1 93.4% · Precision 93.0%

SteelBlastQC 원본 사진 99장(1,252조각) 단위 5-fold 교차검증

검토자 정답	AI: 재확인 필요	AI: 의심 없음
재확인 필요 564	TP 529	FN 35 (놓침)
정상 참고 688	FP 40 (불필요 경고)	TN 648

정확도 94.0% · 미검출률 6.2% · 오탐률 5.8%

③ 시간 단축 Time Reduction

팀 추정 · 미실측

22.4%

22.4% 절감 예상
블록당 검사·기록 투입 공수
약 2.83 MH → 2.20 MH*

참여 인력의 투입시간을 합산하며, 재촬영·오류 대응시간을 포함합니다.

측정 방법 · 예비 사용자 실험

- M0 기존 검사 방식 · 도장 전·후 검사·계측 후 수동 기록·대조·보고
- M1 기록·추적 시스템 · 동일 구역 ID 전후 기록 연결 (AI 미적용)
- M2 RGB 비전 보조 · M1 + 도장 전 이상 후보 제안·위치 정합
- M3 Spectral 확장 검증 · M2 + 도장 후 선택적 분광 측정 (센서 확보 후)

팀원 4명이 M0·M1·M2를 교차 수행하고, 동일 난이도의 검사 시나리오에서 전후 기록·재검사·보고까지의 소요시간과 오류를 비교합니다.

전체 절감률 = M0 대비 M2 · 기록 자동화 효과 = M0 대비 M1
RGB 비전 추가 효과 = M1 대비 M2 · Spectral 추가 효과 = M2 대비 M3

Data Flywheel 검사 이력 DB가 공정 개선의 자산이 됩니다

BlastTrace 통합 품질 DB

동일 구역 ID로 공정별 검사·조치 이력 연결

- 구역·공정 단계
- 지적·위치
- RGB·Spectral 결과
- 판정·수정 사유
- 작업·재작업 이력
- 계측값·검사 시점
- 시간 로그
- 공정 조건 (확장)

1 본선 MVP

도장 전후 검사·이력 추적

- 도장 전 RGB 이상 후보 선별
- 지적→재작업→재검사 자동 연결
- 도장 후 RGB·Spectral 상태 분석 연결
- 동일 구역 ID로 검사·조치·재검사 조회
- 미종결·재검사 소요 대시보드
- 전후 검사 근거·발주처 보고서 생성

2 데이터 축적 후

전후 품질 분석·가시화

- 도장 전 상태와 도장 후 결함 연관성 분석
- 블록·공정별 반복 부적합 위치 시각화
- 재작업·재검사 현황 및 소요시간 분석
- 작업조건별 품질 변화 비교
- 협력사 품질 평가 근거

3 이력 축적 후 검증

후속 결함 위험 예측

- 도장 전 상태·작업조건 기반 후속 결함 위험 예측
- 반복 부적합 발생 가능 구역 조기 경고
- 위험 구역별 검사 우선순위 제안
- 분석 결과를 활용한 공정 개선 피드백

4 장기

공정 자동화

- 검사·재검사 일정 자동 배정
- RGB·Spectral 센서 및 기존 계측기 연동
- 공정조건 자동 조정 제안
- 도장 로봇·스마트야드 연계

도장 전 상태와 도장 후 결과가 축적될수록, 반복 부적합 분석과 후속 결함 위험 예측으로 확장되는 데이터 선순환 구조

확장 분야

1. 선박 유지보수: 도크 수리 시 과거 도장 검사 보수 이력 조회
2. 산업시설 도장검사: 해양플랜트·LNG 탱크·강교량·풍력 타워 도장 · 용접 외관 등 다른 육안 품질검사로 적용 확대
3. 장기 확장: 제조설비 건축 철골 산업용 배관 등으로 적용 범위를 넓혀, 용접 외관 표면 부식 도장 손상의 점검과 보수 재검사 이력 추적

* MH(Man-Hour, 인·시) = 인력 1명이 1시간 투입한 공수. 1 MH = 60 인·분 · 블록당 2.83 MH = 170 인·분, 2.20 MH = 132 인·분